19.3 (1) 此轨道运动在圆心处产生的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2r}=\frac{\mu_0\frac{e}{\frac{2\pi r}{v}}}{2r}=\frac{\mu_0 e v}{4\pi r^2}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times1.6\times10^{-19}\times2.2\times10^{6}}{4\pi\times(0.53\times10^{-10})^2}=12.5\,T$$

(2) $\cancel{\vec{m}=-g\frac{e}{2m_e}\vec{S}=-\frac{e}{m_e}\vec{S}}$

$$M=\left|\frac{dS}{dt}\right|=S\Omega\sin\theta$$

又 $\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}$ 即 $M=mB\sin\theta$

解 $\Omega=\frac{mB}{S}=\frac{1.41\times10^{-26}\times12.5}{0.53\times10^{-34}}=3.33\times10^{9}\ rad/s$

19.7 (1) 环内磁动量密度

$$B=\frac{\Phi}{S}=\frac{2\times10^{-6}}{1\times10^{-4}}=2\times10^{-2}\,T$$

(2) 磁场强度

$$H=nI=\frac{N}{l}I=\frac{300}{0.3}\times0.032=32\ A/m$$

(3) 磁化面电流密度

$J'=M$

$$M=\frac{B}{\mu_0}-H=\frac{2\times10^{-2}}{4\pi\times10^{-7}}-32=1.59\times10^{4}\ A/m$$

则 $J'=1.59\times10^{4}\ A/m$

(4) 环内材料的磁导率

$$\mu=\frac{B}{H}=\frac{2\times10^{-2}}{32}=6.25\times10^{-4}\ H/m$$

相对磁导率

$$\mu_r=\frac{\mu}{\mu_0}=\frac{6.25\times10^{-4}}{4\pi\times10^{-7}}=4.97\times10^{2}$$

(5) 磁芯内的磁化强度

$$M=\frac{B}{\mu_0}-H=1.59\times10^{4}\ A/m$$

19.6 (1) $B_0=N\frac{\mu_0 I}{l}=\frac{20\times4\pi\times10^{-7}\times0.1}{0.1}=2.51\times10^{-5}\,T$

$$H_0=\frac{N}{l}I=\frac{20}{0.1}\times0.1=20\ A/m$$

(2) $\mu_r=\frac{\mu}{\mu_0}$ 则 $\mu=\mu_r\mu_0$

又 $\mu=\frac{B}{H}$ 且 $H=H_0$

解 $H=20\ A/m$

$$B=\mu H=\mu_r\mu_0 H_0=\mu_r B_0=4200\times2.51\times10^{-5}=0.105\,T$$

(3) 由(1)可知

由导线中电流产生的 $B_0=2.51\times10^{-5}\,T$

磁化电流产生的 $B'=B-B_0=0.1049\,T\approx0.105\,T$

扫描全能王 创建

19.8 (1) 螺绕环铁芯内的磁场强度

$$H = nI = \frac{N}{2\pi r} I = \frac{1000}{2\times 3.14\times 0.15}\times 2 = 2.12\times 10^{3}\ A/m$$

(2) 该铁磁质的磁导率

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.0}{2.12\times 10^{3}} = 4.72\times 10^{-4}\ H/m$$

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{4.72\times 10^{-4}}{4\times 3.14\times 10^{-7}} = 3.76\times 10^{2}$$

(3) 其面束缚电流密度

$$J' = M = \left(\frac{B}{\mu_0} - H\right) = \frac{1.0}{4\times 3.14\times 10^{-7}} - 2.12\times 10^{3}$$

$$= 7.94\times 10^{5}\ A/m$$

19.13 由 $NI = Hl$ 可知

$$NI = H_1 l_1 + H_2 l_2$$

$$= \frac{B}{\mu_0 \mu_r} l_1 + \frac{B}{\mu_0} l_2$$

$$= \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{l_1}{\mu_r} + l_2\right)$$

$$= \frac{3}{4\times 3.14\times 10^{-7}}\left(\frac{0.5}{5000} + 2\times 10^{-2}\right)$$

$$= 4.80\times 10^{4}\ \text{安匝}$$

扫描全能王 创建